

Résolution de l'équation $F(s) e^{F(s)} = \ln(s+1)$

1 Expression de $F(s)$

L'équation

$$F(s) e^{F(s)} = \ln(s+1) \quad (1)$$

est de la forme $Xe^X = Y$, dont la solution est la fonction W de Lambert. On a donc

$$\boxed{F(s) = W_0(\ln(s+1))} \quad (2)$$

où W_0 désigne la branche principale réelle de la fonction W . Cette solution est définie pour $s > -1$ tel que $\ln(s+1) \geq -e^{-1}$, c'est-à-dire

$$s \geq e^{-1/e} - 1 \approx -0.374.$$

2 Équation différentielle vérifiée par $F(s)$

On dérive l'équation (??) par rapport à s :

$$\frac{d}{ds} (F(s) e^{F(s)}) = \frac{1}{s+1}.$$

$$F'(s) e^{F(s)} + F(s) e^{F(s)} F'(s) = \frac{1}{s+1},$$

$$F'(s) e^{F(s)} (1 + F(s)) = \frac{1}{s+1}.$$

On obtient ainsi l'équation différentielle du premier ordre

$$\boxed{F'(s) = \frac{1}{(s+1) e^{F(s)} (1 + F(s))}}. \quad (3)$$

En utilisant $e^{F(s)} = \frac{\ln(s+1)}{F(s)}$ (pour $F(s) \neq 0$), on peut aussi écrire

$$F'(s) = \frac{F(s)}{(s+1) \ln(s+1) (1 + F(s))},$$

valable pour $s \neq 0$. En $s = 0$, on a $F(0) = 0$ et $\ln(1) = 0$, mais un passage à la limite donne $F'(0) = 1$.

3 Vérification numérique

Un script Python utilisant `scipy.special.lambertw` calcule $F(s)$ et sa dérivée exacte. La figure ?? montre les courbes obtenues sur $[-0.37, 5]$.

Les erreurs maximales relevées sont :

— Pour l'équation originale $Fe^F = \ln(s+1)$: 4.44×10^{-16} .

— Pour l'équation différentielle sous sa forme $e^F(1+F)F' = 1/(s+1)$: 4.44×10^{-16} .

Ces erreurs, de l'ordre de la précision machine, confirment rigoureusement la solution analytique.

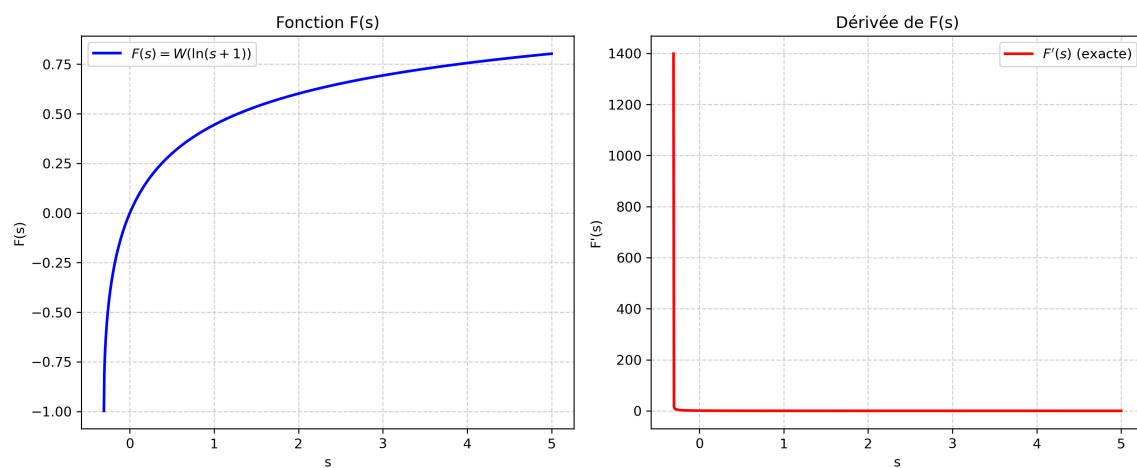


FIGURE 1 – Courbes de $F(s)$ et de $F'(s)$ sur le domaine de validité.